

Clasa 9E · S7

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL07. Determinarea celei de-a treia proiecții

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 7 (S7) (sursa: p. 22–24)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S7 · Citirea formei pieselor. Determinarea celei de-a treia proiecții (sursa: p. 28–29)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 7 · S7**Citirea formei pieselor. Determinarea celei de-a treia proiecții****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor
Tema	Citirea formei pieselor. Determinarea celei de-a treia proiecții
Săptămâna / data	S7 · 19 – 23.10.2026
Programul orelor	T: marți 20.10.2026, 08:00–08:50 · LT: miercuri 21.10.2026, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 28

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	1.1.3. Reguli de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor
Abilități	1.2.4. Utilizarea regulilor de reprezentare în proiecție ortogonală a pieselor pentru întocmirea schiței 1.2.11. Identificarea elementelor geometrice din spațiu necesare realizării schiței piesei mecanice
Atitudini	1.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor generale de reprezentare 1.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii schiței 1.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii schiței 1.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii schiței 1.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 1.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 1.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 1.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Citirea formei pieselor. Determinarea celei de-a treia proiecții”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: piesa se citește „pe bucăți”, pe corpuri simple;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: înălțimile vin din vederea din față, adâncimile din vederea de sus;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL07. Determinarea celei de-a treia proiecții”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: vederile laterale au aceeași înălțime cu vederile din față.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 28 materiale / SDV: format A4; instrumente de desen; plastilină sau polistiren (opțional, pentru modelare) tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru

Componentă	Descriere
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Citirea formei pieselor. Determinarea celei de-a treia proiecții · manual p. 28

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – O piesă reală este formată din corpuri geometrice simple alipite (prisme, cilindri, conuri) sau scoase din ea (găuri, canale, degajări). Pentru a citi un desen, descompui piesa pe bucăți și urmărești fiecare corp în toate vederile, cu ajutorul liniilor de o... – Două proiecții nu arată întotdeauna forma completă, dar de cele mai multe ori o determină. A treia proiecție se construiește astfel: – Înălțimile se transferă din vederea din față cu linii de ordine orizontale; – Adâncimile se transferă din vederea de sus: orizontale până la o dreaptă ajutoare la 45°, apoi verticale în sus (sau cu compasul, din colțul axelor);	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Piesa se citește „pe bucăți”, pe corpuri simple. – Înălțimile vin din vederea din față, adâncimile din vederea de sus. – Muchiile care nu se văd se trasează întrerupt.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce rol are dreapta ajutoare la 45°? – Cum recunoști pe desen o gaură străpunsă văzută din lateral? – De ce este utilă o schiță izometrică la verificare?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 28); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL07. Determinarea celei de-a treia proiecții · manual p. 28

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj	Prezintă scopul: Citești două proiecții ale	Ascultă, repetă regulile	explicația,	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
introdactiv (5 min)	unei piese, îți imaginezi forma ei în spațiu și construiești a treia proiecție.	de securitate, își pregătesc postul.	demonstrația	
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: format A4, instrumente de desen, plastilină sau polistiren (opțional, pentru modelare).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Copiază la scara 1:1 vederile date pentru piesa a), lăsând spațiu în dreapta pentru vederea laterală. 2) Trasează la 45° o dreaptă ajutătoare în colțul format de prelungirea vederii de sus și a vederii laterale. 3) Din vederea din față trasează orizontale subțiri (înălțimile); din vederea de sus trasează orizontale până la dreapta de 45°, apoi verticale în sus (adâncimile). 4) Intersecțiile dau colțurile vederii laterale. Unește-le, apoi hotărăște pentru fiecare muchie dacă e vizibilă sau acoperită. 5) Repetă pentru piesele b) și c). La piesa b) întreabă-te: fundul canalului se vede din stânga? 6) Desenează o schiță izometrică simplă a fiecărei piese, ca verificare.	Sarcina: Rezolvă cele trei exerciții din figură. Compară apoi soluția cu rezolvarea din Anexa 3 și notează ce ai greșit și de ce. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Vederile laterale au aceeași înălțime cu vederile din față. ☐ Adâncimile sunt transferate corect din vederea de sus. ☐ Muchiile acoperite sunt trasate întrerupt. ☐ Schița izometrică corespunde proiecțiilor.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 28): Piesa se citește „pe bucăți”, pe corpuri / Înălțimile vin din vederea din față, adâncimile din vederea de
B – consolidare	1) Ce rol are dreapta ajutătoare la 45°? 2) Cum recunoști pe desen o gaură străpunsă văzută din lateral? 3) De ce este utilă o schiță izometrică la verificare?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Rezolvă cele trei exerciții din figură. Compară apoi soluția cu rezolvarea din Anexa 3 și notează ce ai greșit și de ce.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 28) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

- ☐ Axele de simetrie apar în toate proiecțiile.

S7 · Citirea formei pieselor. Determinarea celei de-a treia proiecții

Firul săptămânii: La teorie înveți să citești forma unei piese din două proiecții; la laborator construiești a treia proiecție pentru trei piese.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Citirea formei pieselor. Determinarea celei de-a treia proiecții

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.11. · At 1.3.1.–1.3.8.

O piesă reală este formată din **corpuri geometrice simple** alipite (prisme, cilindri, conuri) sau scoase din ea (găuri, canale, degajări). Pentru a citi un desen, **descompui piesa pe bucăți** și urmărești fiecare corp în toate vederile, cu ajutorul liniilor de ordine.

Două proiecții nu arată întotdeauna forma completă, dar de cele mai multe ori o determină. **A treia proiecție** se construiește astfel:

- **înălțimile** se transferă din vederea din față cu linii de ordine orizontale;
- **adâncimile** se transferă din vederea de sus: orizontale până la o dreaptă ajutătoare la 45°, apoi verticale în sus (sau cu compasul, din colțul axelor);
- la intersecțiile liniilor de ordine se obțin colțurile vederii noi.

Pentru fiecare muchie hotărâști dacă este **vizibilă** din direcția de privire (linie continuă groasă) sau **acoperită** (linie întreruptă subțire). Fundul unui canal, o gaură interioară sau o treaptă din spate sunt, de regulă, muchii acoperite.

Verificarea cea mai sigură este o **schită în perspectivă** (izometrică) a piesei: dacă din schită poți obține cele trei vederi, citirea a fost corectă.

Reține

- Piesa se citește „pe bucăți”, pe corpuri simple.
- Înălțimile vin din vederea din față, adâncimile din vederea de sus.
- Muchiile care nu se văd se trasează întrerupt.

Întrebări

1. Ce rol are dreapta ajutătoare la 45°?
2. Cum recunoști pe desen o gaură străpunsă văzută din lateral?
3. De ce este utilă o schită izometrică la verificare?

[LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL07. Determinarea celei de-a treia proiecții

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.11. · At 1.3.1.–1.3.8.

Scopul lucrării: Citești două proiecții ale unei piese, îți imaginezi forma ei în spațiu și construiești a treia proiecție.

Materiale și instrumente

- format A4
- instrumente de desen
- plastilină sau polistiren (opțional, pentru modelare)

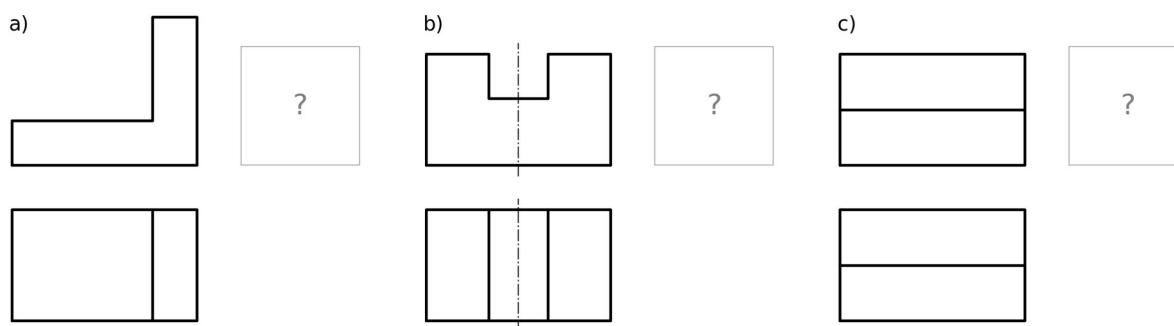


Fig. 9. Exerciții: sunt date vederea din față și vederea de sus – desenează vederea din stânga

Desfășurarea lucrării

1. Copiază la scara 1:1 vederile date pentru piesa a), lăsând spațiu în dreapta pentru vederea laterală.
2. Trasează la 45° o dreaptă ajutătoare în colțul format de prelungirea vederii de sus și a vederii laterale.
3. Din vederea din față trasează orizontale subțiri (înălțimile); din vederea de sus trasează orizontale până la dreapta de 45°, apoi verticale în sus (adâncimile).
4. Intersecțiile dau colțurile vederii laterale. Unește-le, apoi hotărăște pentru fiecare muchie dacă e vizibilă sau acoperită.
5. Repetă pentru piesele b) și c). La piesa b) întreabă-te: fundul canalului se vede din stânga?
6. Desenează o schiță izometrică simplă a fiecărei piese, ca verificare.

Sarcina de lucru

Rezolvă cele trei exerciții din figură. Compară apoi soluția cu rezolvarea din Anexa 3 și notează ce ai greșit și de ce.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Vederile laterale au aceeași înălțime cu vederile din față.
- ☐ Adâncimile sunt transferate corect din vederea de sus.
- ☐ Muchiile acoperite sunt trasate întrerupt.
- ☐ Schița izometrică corespunde proiecțiilor.

S8 · Vederi. Alegerea vederii principale și a numărului minim de proiecții (tema 1 din 2, comasată)

Firul săptămânii: La teorie afli cum alegi vederea principală și câte vederi sunt necesare; la laborator desenezi un suport în vederile alese.

[T] TEORIE
1 oră · sala de clasă / cabinet

Vederi. Alegerea vederii principale și a numărului minim de proiecții

Rezultate ale învățării: C 1.1.3. · A 1.2.4., 1.2.5. · At 1.3.1.–1.3.8.

Standardele din seria SR EN ISO 128 numesc **vederi** proiecțiile ortogonale ale unei piese. Pe lângă cele trei vederi de bază (din față, de sus, din stânga), se pot folosi vederea din dreapta, de jos și din spate, precum și **vederi parțiale** și **vederi după o direcție dată** (marcate cu săgeată și literă).

Vederea principală (vederea din față) este cea care dă cele mai multe informații despre forma piesei. Se alege astfel încât:

- piesa să fie în **poziția de funcționare** sau în **poziția de prelucrare** (de exemplu, piesele strunjite – cu axa orizontală);
- să arate **profilul caracteristic** al piesei (de exemplu, forma de L a unui cornier);
- să apară cât mai puține **muchii acoperite**;
- celelalte vederi să fie cât mai simple.